Prova del 17/07/2023 – Esercizio 2

Urto piano contro una brusca riduzione d'area

Traccia. Un urto piano propaga in un condotto a sezione costante; a monte aria in quiete con $p = 1$, $a = 1$; il Mach assoluto a valle dell'urto è $M = 1{,}87$. L'urto incontra una brusca riduzione d'area pari a 1,5 (fig. 1). Determinare la variazione d'intensità dell'urto e disegnare il flusso sui piani x–t e p–u.



Figura 1: Schema della traccia: condotto largo (altezza 1,5) a sinistra, stretto (altezza 1) a destra; l'urto viaggia verso destra.

Che cosa so e che cosa cerco

Il gas è aria, gas perfetto con $\gamma = 1{,}4$ ($\delta = (\gamma - 1)/2 = 0{,}2$) ovunque. Lavoro in grandezze adimensionali riferite al gas in quiete: $p_0 = 1$, $a_0 = 1$, quindi $\rho_0 = \gamma p_0 / a_0^2 = 1{,}4$. Non ci sono lunghezze: il piano x–t lo potrò disegnare solo con le velocità delle onde, e mi basterà, perché vedremo che il campo è autosimile.

Noto subito che il dato non è il Mach dell'urto ma il Mach *assoluto* del gas dietro di esso, $M_1 = u_1/a_1 = 1{,}87$: il gas messo in moto è supersonico rispetto al condotto, e il Mach dell'urto M_s lo devo ricavare. Il rapporto d'area è $A_1/A_2 = 1{,}5$ (in un condotto piano le altezze stanno come le aree). L'intensità dell'urto la misuro con il suo Mach e con il rapporto di pressione attraverso di esso.

Chiamo 0 la quiete, 1 lo stato dietro l'urto incidente, 2 lo stato all'ingresso del condotto stretto, 3 e 4 gli stati ai due lati del contatto nel condotto stretto (3 a sinistra, dietro l'onda $u - a$; 4 a destra, dietro l'urto trasmesso).

Modello

Lontano dal gradino il condotto ha sezione costante e l'urto è piano, quindi uso Eulero quasi-1D instazionario, non viscoso, con γ costante: le grandezze sono medie sulla sezione e i dettagli 2D allo spigolo non li vedo. Il salto d'area ha lunghezza nulla rispetto alle distanze percorse dalle onde: appena l'urto lo ha superato, il gas lo attraversa in una geometria fissa, quindi lo tratto come un attraversamento istantaneo, stazionario e isentropico, cioè con portata, entalpia totale ed entropia conservate (legge delle aree con p^0 e a^0 uguali). Questo è lecito se il gas 1 è supersonico anche in assoluto, e lo è. Il gas che esce dal gradino incontra poi, nell'istante e

nel punto d'arrivo dell'urto, il gas in quiete del condotto stretto: lì ho un nuovo problema di Riemann.

Che cosa mi aspetto prima di calcolare

Il gas 1 è supersonico, quindi anche le caratteristiche $u - a$, le sole che potrebbero riportare indietro la notizia del gradino, vanno verso destra: il condotto largo non riceve informazione. Un'onda riflessa che risale il condotto largo potrebbe nascere solo se la contrazione non lasciasse passare la portata: allora il gradino farebbe in parte da parete e rifletterebbe un urto $u - a$ capace di risalire la corrente. Lo controllerò con la legge delle aree ($A_1/A_2 \leq \mathcal{A}(M_1)$).

Nella contrazione una corrente supersonica rallenta e si comprime, restando sullo stesso ramo della legge delle aree (senza urti non si cambia ramo): $p_2 > p_1$, $u_2 < u_1$. Il gas 2 fa poi da pistone sul gas fermo nel condotto stretto, che diventa un tubo d'urto: urto trasmesso $u + a$, contatto e, per raccordare lo stato 2 (più lento e molto più compresso del gas dietro l'urto), un'onda $u - a$ che mi aspetto sia un'espansione. Con $u_2 > a_2$ anche questa sarà trascinata verso destra. Infine, in un convergente un'onda di compressione si intensifica: l'urto trasmesso deve uscire più forte dell'incidente.

Tutte le onde nascono dall'arrivo dell'urto sul gradino ($x = 0, t = 0$), quindi il campo è autosimile: a sinistra lo stato 1 invariato; in $x = 0$ il collegamento stazionario $1 \to 2$; a destra stato 2 | espansione centrata $u - a$ | stato 3 | contatto | stato 4 | urto trasmesso $u + a$ | stato 0. Non ci sono zone d'interazione a due famiglie: il ventaglio è un'onda semplice con caratteristiche $u - a$ semirette, il resto è uniforme.

Conto le incognite: lo stato 2 (3 grandezze), p^* e u^* comuni ai lati del contatto, ρ_3, ρ_4 e la velocità w_t dell'urto trasmesso. Ho 3 equazioni nel salto d'area (portata, entalpia totale, entropia), 2 attraverso l'espansione (invariante $a + \delta u$ e isentropia) e 3 di Rankine–Hugoniot sull'urto trasmesso: il conto torna. Il problema si disaccoppia: poiché il gas 2 è supersonico, lo stato 2 si trova con la sola legge delle aree e il problema di Riemann a valle non può modificarlo.

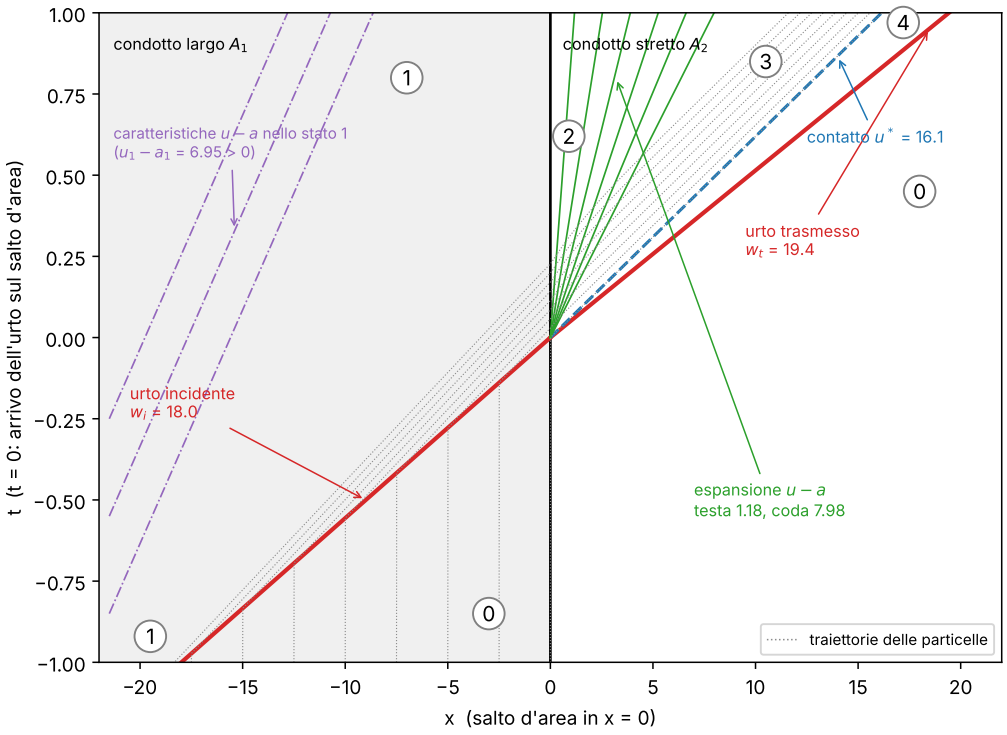


Figura 2: Piano x–t con le velocità calcolate (scala dei tempi arbitraria). Origine nell'arrivo dell'urto sul salto d'area.

Il piano x–t (fig. 2), disegnato con le velocità che calcolo sotto, riassume il quadro. Per $t < 0$ c'è solo l'urto incidente e le particelle, ferme nello stato 0, partono quando l'urto le raggiunge. Le caratteristiche $u - a$ nello stato 1 (tratto-punto) hanno pendenza positiva: per $x < 0$ lo stato 1 resta invariato anche dopo $t = 0$. Dal punto d'arrivo partono, nel condotto stretto, il ventaglio $u - a$ (tutto con pendenza positiva, la testa appena inclinata rispetto alla verticale), il contatto e l'urto trasmesso, più veloce dell'incidente (retta più inclinata verso l'asse x). Fra il gradino e la testa del ventaglio c'è lo stato 2, che si allarga nel tempo. Le traiettorie delle particelle rallentano attraversando il gradino ($u_1 \to u_2$), accelerano nel ventaglio e procedono con u^* nello stato 3; quelle dello stato 4 sono gas del condotto stretto messo in moto dall'urto trasmesso.

L'urto incidente: M_s dal Mach assoluto a valle

Invece di iterare sulla velocità dell'urto, inverto direttamente le relazioni di salto. Nel riferimento dell'urto, con $u_0 = 0$, la massa e il rapporto delle temperature danno

$$\frac{u_1}{a_0} = \left(1 - \frac{\rho_0}{\rho_1}\right) M_s = \frac{2}{\gamma+1}\left(M_s - \frac{1}{M_s}\right), \qquad \frac{a_1^2}{a_0^2} = \frac{T_1}{T_0} = \frac{\left[2\gamma M_s^2 - (\gamma-1)\right]\left[(\gamma-1)M_s^2 + 2\right]}{(\gamma+1)^2 M_s^2},$$

quindi $M_1^2 = 4(M_s^2-1)^2 / \{[2\gamma M_s^2 - (\gamma-1)][(\gamma-1)M_s^2 + 2]\}$, che con $X = M_s^2$ è un'equazione di secondo grado:

$$\left[4 - 2\gamma(\gamma-1)M_1^2\right] X^2 - \left[8 + \left(4\gamma - (\gamma-1)^2\right) M_1^2\right] X + 4 + 2(\gamma-1)M_1^2 = 0.$$

Una radice dà $M_s \approx 0{,}50$ e non è un urto; l'altra

$$M_s = 17{,}99, \qquad w_i = M_s a_0 = 17{,}99.$$

È un urto fortissimo, e capisco perché: il coefficiente di X^2 si annulla per $M_1 = \sqrt{2/[\gamma(\gamma-1)]} = 1{,}89$, il Mach assoluto massimo dietro un urto mobile in gas fermo (urto infinitamente forte), e $M_1 = 1{,}87$ gli è vicino. Per lo stesso motivo M_s è molto sensibile alla seconda cifra decimale di M_1.

Con Rankine–Hugoniot trovo lo stato 1:

$$\frac{p_1}{p_0} = \frac{2\gamma M_s^2 - (\gamma-1)}{\gamma+1} = 377, \qquad \frac{\rho_1}{\rho_0} = \frac{(\gamma+1)M_s^2}{(\gamma-1)M_s^2+2} = 5{,}91, \qquad \frac{a_1}{a_0} = \sqrt{\frac{p_1/p_0}{\rho_1/\rho_0}} = 7{,}99,$$

$$u_1 = w_i\left(1 - \frac{\rho_0}{\rho_1}\right) = 14{,}94, \qquad \rho_1 = 8{,}27.$$

Controllo subito: $u_1/a_1 = 1{,}87$ restituisce il dato, $M_s > 1$ e $s_1/s_0 = 31{,}4 > 1$. Inoltre $u_1 - a_1 = 6{,}95 > 0$: come previsto, nessuna onda può risalire il condotto largo.

Il gradino: passa tutta la portata?

La legge delle aree

$$\mathcal{A}(M) = \frac{A}{A^*} = \frac{1}{M}\left[\frac{2}{\gamma+1}\left(1+\delta M^2\right)\right]^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}$$

dà per la corrente 1 $A_1/A^* = \mathcal{A}(M_1) = 1{,}519$, appena più di $A_1/A_2 = 1{,}5$: la sezione critica è più piccola del condotto stretto, quindi la portata passa tutta, non c'è strozzamento e non nasce un urto riflesso. Nel condotto stretto

$$\frac{A_2}{A^*} = \frac{\mathcal{A}(M_1)}{A_1/A_2} = 1{,}013 \quad \Rightarrow \quad M_2 = 1{,}126 \text{ (ramo supersonico)}.$$

Con p^0 e a^0 conservati, da $p^0/p = (1+\delta M^2)^{\gamma/(\gamma-1)}$ e $(a^0/a)^2 = 1+\delta M^2$:

$$p_2 = p_1\left(\frac{1+\delta M_1^2}{1+\delta M_2^2}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 1094, \qquad a_2 = a_1\sqrt{\frac{1+\delta M_1^2}{1+\delta M_2^2}} = 9{,}30, \qquad u_2 = M_2 a_2 = 10{,}48, \qquad \rho_2 = 17{,}7.$$

La pressione quasi triplica ($p_2/p_1 = 2{,}90$) e la velocità cala. Controllo il collegamento: $\rho_1 u_1 A_1 = \rho_2 u_2 A_2$, $h_1^0 = h_2^0$, $s_1 = s_2$. E $u_2 - a_2 = 1{,}18 > 0$: anche il gas 2 è supersonico, quindi qualunque onda nasca nel condotto stretto si stacca dal gradino e non disturba questo collegamento stazionario.

Il condotto stretto: problema di Riemann fra 2 e 0

Ho lo stato 2 a sinistra e la quiete 0 a destra. L'onda destra, in gas fermo, è un urto se $u > 0$; le relazioni di salto danno $u - u_0 = \frac{2a_0}{\gamma+1}\left(M_r - \frac{1}{M_r}\right)$, di secondo grado in M_r, da cui

$$M_r = Y + \sqrt{1+Y^2}, \quad Y = \frac{\gamma+1}{4}\,\frac{u-u_0}{a_0}, \qquad p_{\mathrm{dx}}(u) = p_0\left[1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}\left(M_r^2 - 1\right)\right].$$

L'onda sinistra è un'espansione se $u > u_2$ ($a + \delta u$ uniforme e isentropia), un urto se $u < u_2$ (stessa relazione con $(u_2 - u)/a_2$ e p_2):

$$p_{\mathrm{sx}}(u) = p_2\left[1 - \delta\,\frac{u-u_2}{a_2}\right]^{\frac{2\gamma}{\gamma-1}} \qquad (u > u_2).$$

Il primo tentativo isentropico sulla velocità del contatto è

$$z = \frac{a_0}{a_2}\left(\frac{p_2}{p_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{2\gamma}} = 0{,}292, \qquad u^{(0)} = \frac{z\,(a_2 + \delta u_2) - (a_0 - \delta u_0)}{\delta(1+z)} = 9{,}01.$$

Viene $u^{(0)} < u_2$, che indicherebbe un urto a sinistra, ma non mi fido: l'urto destro avrà $M_r \approx 19$ e su di esso l'ipotesi isentropica non regge. Aggiorno u intersecando le tangenti alle due curve:

passo	u	onda sinistra	p_{sx}	p_{dx}
0	9,01	urto	1359	139
1	14,36	espansione	594	349
2	16,04	espansione	448	435
3	16,148	espansione	440,27	440,23

Al passo 3 $|p_{\mathrm{sx}} - p_{\mathrm{dx}}|/p \approx 10^{-4}$, fisicamente zero: $u^* = 16{,}15$, $p^* = 440$, configurazione **RCS**. Controllo la natura dell'onda sinistra: $u^* > u_2$ e $p^* < p_2$, è un'espansione, come mi aspettavo.

Lo stato 3, alla coda dell'espansione, ha $a + \delta u$ uguale allo stato 2:

$$a_3 = a_2 - \delta\,(u^* - u_2) = 8{,}17, \qquad p_3 = p_2\left(\frac{a_3}{a_2}\right)^{\frac{2\gamma}{\gamma-1}} = 440, \qquad \rho_3 = \frac{\gamma p_3}{a_3^2} = 9{,}24, \qquad M_3 = 1{,}98.$$

Il ventaglio ha la testa a $u_2 - a_2 = 1{,}18$ e la coda a $u_3 - a_3 = 7{,}98$: tutto nel condotto stretto, lontano dal gradino.

Lo stato 4, dietro l'urto trasmesso:

$$M_r = 19{,}43, \qquad \frac{p_4}{p_0} = \frac{2\gamma M_r^2 - (\gamma-1)}{\gamma+1} = 440, \qquad \frac{\rho_4}{\rho_0} = \frac{(\gamma+1)M_r^2}{(\gamma-1)M_r^2 + 2} = 5{,}92,$$

$$w_t = u_0 + M_r a_0 = 19{,}43, \qquad a_4 = 8{,}62, \qquad M_4 = \frac{u^*}{a_4} = 1{,}87, \qquad \rho_4 = 8{,}29.$$

Controllo: $M_r > 1$ e $s_4/s_0 = 36{,}5 > 1$; l'ordine delle onde è giusto (testa 1,18 < coda 7,98 < contatto 16,15 < urto 19,43); sul contatto $p_3 = p_4$, $u_3 = u_4$ e $\rho_3 \neq \rho_4$; $a > 0$ e $p > 0$ ovunque.

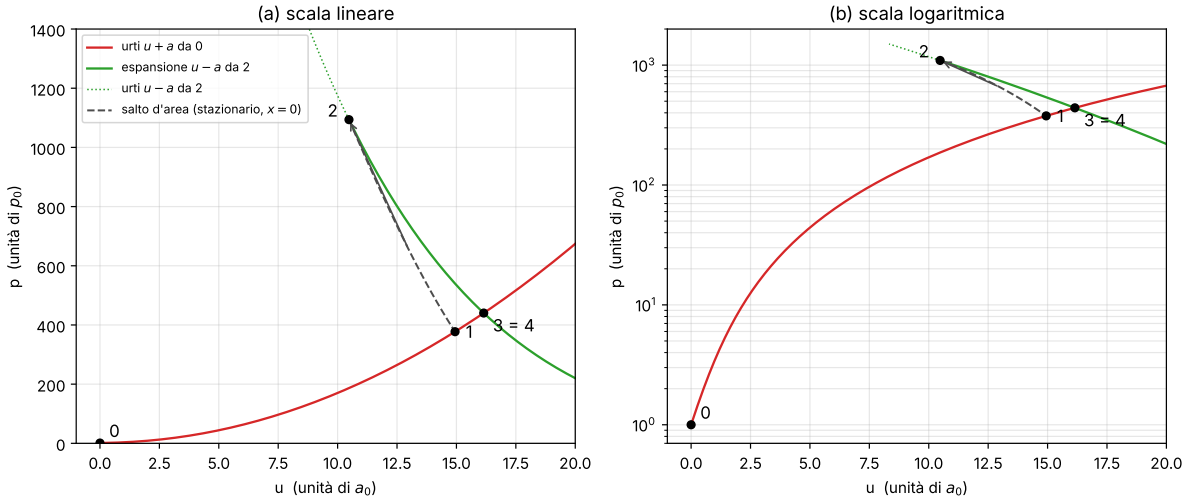


Figura 3: Piano p–u in scala lineare (a) e logaritmica (b). Il tratteggio $1 \to 2$ è il collegamento stazionario nel salto d'area (al variare di A da A_1 ad A_2), non un'onda.

Nel piano p–u (fig. 3) le pressioni vanno da 1 a circa 1100, quindi riporto entrambe le scale. Lo stato 1 sta sulla curva degli urti $u + a$ uscente da 0. Il salto d'area porta 1 in 2, più in alto e a sinistra (compressione con rallentamento). Da 2 la curva d'espansione $u - a$ scende verso destra e incontra di nuovo la curva degli urti uscente da 0 nel punto $3 = 4$, *sopra* il punto 1: è il rinforzo dell'urto. Il contatto non si vede ($\rho_3 \neq \rho_4$). La scala lineare mostra quanto lo stato 2 sta sopra gli altri e quanto i punti 1 e $3 = 4$ sono vicini sulla stessa curva; quella logaritmica rende leggibili insieme la quiete e gli stati dietro gli urti, e i rapporti di pressione delle singole onde.

Risposta: variazione d'intensità

$$\frac{M_s^{\text{trasm}}}{M_s^{\text{inc}}} = \frac{w_t}{w_i} = 1{,}080, \qquad \frac{p_4/p_0}{p_1/p_0} = 1{,}167, \qquad \frac{p_4 - p_0}{p_1 - p_0} = 1{,}167.$$

L'urto si **rinforza**: il suo Mach passa da 17,99 a 19,43 (+8 %), il salto di pressione da 377 a 440 (+17 %), la velocità del gas dietro l'urto da 14,94 a 16,15.

Stato	Posizione	p	ρ	u	a	M
0	quiete	1	1,40	0	1	0
1	dietro l'urto incidente (A_1)	377	8,27	14,94	7,99	1,87
2	ingresso del condotto stretto	1094	17,7	10,48	9,30	1,13
3	coda dell'espansione	440	9,24	16,15	8,17	1,98
4	dietro l'urto trasmesso	440	8,29	16,15	8,62	1,87

Onda	Velocità nel piano x–t	Intensità
urto incidente $u + a$	$w_i = 17{,}99$	$M_s = 17{,}99$, $p_1/p_0 = 377$
salto d'area (stazionario)	$x = 0$	$p_2/p_1 = 2{,}90$
espansione $u - a$	testa 1,18, coda 7,98	$p_3/p_2 = 0{,}40$
contatto	$u^* = 16{,}15$	$\rho_3/\rho_4 = 1{,}11$
urto trasmesso $u + a$	$w_t = 19{,}43$	$M_s = 19{,}43$, $p_4/p_0 = 440$

Discussione

Perché l'urto si rinforza. Il gas 1 entra nel condotto stretto rallentando e comprimendosi: lo stato 2 è un "driver" a pressione quasi tripla rispetto al gas 1. Nel condotto stretto questo driver si espande verso il gas in quiete come in un tubo d'urto, e la pressione che riesce a mantenere dietro l'urto ($p^* = 440$) è maggiore di p_1. È l'intensificazione di un'onda di compressione in un convergente.

Il risultato relativo non dipende dalla forza dell'urto. Con M_1 vicino al limite 1,89, M_s dipende molto dalla seconda cifra decimale di M_1, ma i rapporti $w_t/w_i \approx 1{,}08$ e $(p_4 - p_0)/(p_1 - p_0) \approx 1{,}17$ quasi no: per urti fortissimi la pressione a monte è trascurabile e il campo dietro l'urto dipende solo da γ ($M_1 \to 1{,}89$), quindi il rinforzo dipende solo da γ e da A_1/A_2.

Margine sullo strozzamento. $\mathcal{A}(M_1) = 1{,}519$ supera $A_1/A_2 = 1{,}5$ di poco più dell'1 %. Basta una perdita di pressione totale di circa l'1 % nel salto d'area per far salire A^* oltre A_2: la contrazione strozzerebbe e dal gradino partirebbe un urto $u - a$ che risale il condotto largo, con un campo diverso (sezione sonica in A_2). Nella realtà allo spigolo vivo la corrente supersonica forma urti obliqui e perde pressione totale, quindi questa situazione è plausibile: il risultato isentropico quasi-1D va letto come il caso ideale.

Contatto e strato entropico. Il gas 3 ha attraversato l'urto incidente e poi solo trasformazioni isentropiche; il gas 4 ha attraversato un urto più forte: $s_4 > s_3$, $a_4 > a_3$ e $\rho_4 < \rho_3$ a pari p. Il contatto separa gas con entropia diversa, come avviene ogni volta che un urto cambia intensità.

Limiti del modello. Trascuro la fase 2D dell'interazione (riflessione dell'urto sulla corona del gradino, diffrazione allo spigolo, urto trasmesso inizialmente curvo), che conta solo nei primi istanti. Con $M_s \approx 18$ il rapporto delle temperature $T_1/T_0 \approx 64$ è fuori dal campo del gas perfetto con $\gamma = 1{,}4$ (dissociazione e ionizzazione dell'aria): il calcolo vale come esercizio a γ costante.